科目：データベースの基礎

第1回： データベースとは

講師：鈴木源吾

今回のトピック

1. ガイダンス

- 講義に関するルール（進め方・評価など）
- 小テストの「型」
- 計算機演習について
- 教科書・参考書について
- データベースを学ぶとうれしいこと

2. データベースとは
3. 「データベース管理システム」の機能

Topic 1

ガイダンス

講義に関するルール

学生ポータルの資料「講義ルール」を★必ず★参照すること

- 評価・配点，ポイント資料，演習の提出方法，小テストの日程，出席・欠席，不正行為，生成AIの扱いを定めている
- 試験の持ち込みは，本日配布の「持ち込みルール」も参照（学生ポータルにも掲載）
- 講義スライド・ルール資料は学生ポータル，演習の提出と連絡はWebClass

小テストの「型」

- 小テストは，ポイント資料の例・演習と**同じ型**の問題を，語句や数値を変えて出す
- 第1回の型（第1〜3回は用語と定義が中心）
  - **型A：説明 → 用語**　説明文にあてはまる用語を答える
  - **型B：キーワードの説明**　指定されたキーワードの「意味」と「Excelとの違い」を1文ずつ
- 流れ：表面の例（解いてある）→ 裏面の演習（自分で解く）→ 小テスト（別の類題）
- 第4回以降は，リレーショナル代数・SQL・ER図・正規化などを手書きする型が加わる

計算機演習について

- SQLの回（第4〜5回）では，実際にデータベースに触って演習の答えを確かめる
- **主環境：オペレーティングシステム入門で構築したDockerのPostgreSQL環境**
  - クライアントは pgAdmin を使う（未インストールの場合は，手順を後日学生ポータルで案内する）
  - SQLの回までに，pgAdminからPostgreSQLに接続できるようにしておくこと
- **補助環境：Google Colab（SQLite）**
  - Docker環境が動かない場合はこちら．ノートブックを学生ポータルで配る
- どちらで実行しても演習の内容は同じ（両方で動くSQLだけを使う）

教科書・参考書について

- **教科書（必ず購入）**：データベース入門［第2版］，増永 良文，サイエンス社，2021年（2145円）
  - 講義の理論的な柱．後半の内部機構の説明に不可欠．基本情報技術者試験にも対応
- **参考書（おすすめ）**：スッキリわかるSQL入門 第4版，中山 清喬・飯田 理恵子，インプレス，2024年（3080円）
  - SQLの演習・小テストはこの本の類題で構成する

参考書（目的に応じて）

- 教科書とスッキリわかるSQL入門で講義・小テストはカバーできる．以下は深めたい人向け
  - 楽々ERDレッスン，羽生 章洋，翔泳社，2006年（2200円）：ER図による設計を練習したい人向け
  - データベースシステム（改訂2版），北川 博之，オーム社，2020年（3520円）：理論や内部機構を詳しく学びたい人向け（応用情報・DBスペシャリスト志望も）

データベースを学ぶとうれしいこと

- リレーショナルデータベースを扱えることに，**実用的な価値**が大きくある
  - Excelで扱える量を超えるデータを扱おうした時に，困る企業はまだ多い
  - この講義でとりあげる，PostgreSQLは実システムでも使われる本格的なデータベース管理システムで，数10万程度はMacでも軽く扱える
  - ハードルがそれほど高くない割に役に立つ「お得」な技術
- データベース技術は，**他の技術との関連**が多く，学ぶ意義大きい
  - データサイエンス:・AI：
  - データ構造とアルゴリズム: インデックス・ハッシュ等
  - オペレーティング・システム: 信頼性・障害復旧等
  - ...

学んでほしいこと

- データベース管理システムの目的と機能を理解する：例）データの共有
- データベースを操作できること：例）SQL言語
- データベースを設計できること：例）概念設計・正規化
- データ検索の高速化の仕組みを理解する：例）インデックス
- データベースの信頼性向上の仕組みを理解する：例）障害時回復

Topic 2

データベースとは

教科書：第1章 p.1-p.5

トピックのキーワード

- データベース
- データベース管理システム（DBMS）

「データベース」ということば

- 「データベース」ということばの意味は？
- 何となく，聞いたことがあるのでは？

アンケート

- データベースということばを聞いたことがある？
- 「ほげほげ」データベースという言い方がされることも多い．
- 「ほげほげ」に何が入るだろう？

ほげほげデータベース

例えば・・・

- 顧客データベース
- 医療データベース
- 音楽データベース
- 化学データベース
- 棋譜データベース
- 遺伝子データベース
- ラーメンデータベース　https://ramendb.supleks.jp

データベースとは？

ほげほげデータベースって何だったろう？

- 意味1：多くのデータを集めたもの
- 意味2：多くのデータを集めるコンピュータを利用したシステム（仕組み）

どちらの意味も正しい．使い方として間違っていない

さらに我々は，次の意味でも使うことがある

- 意味3：意味2のために利用する，データを管理するためのソフトウェア（アプリケーション）

データベース管理システム

しかし，我々は，データとデータを管理するソフトウェアを，明確に区別するようにしている．そのため，そのソフトウェアに名前をつけている

データベース管理システム
Database Management System（DBMSと略す）

- 例：Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQLite
- 注：データベースソフトウェアと呼ぶときもある

そうすると，意味2 = データ + 意味3（DBMS）

意味2を表すのに，「データベースシステム（DBS）」と呼ぶこともある

Excelはデータベースなの？

Excelは

- 多くのデータを蓄積・保存することができる（最大で約100万行）
- データを検索できる
- 蓄積したデータを利用したアプリケーションを作ることができる

から，データベースと言えないことはない．実際，非常に強力でできること多い

でも，Excelなどの表計算ソフトウェアをデータベースとはあまり言わない．

なぜか・・・

データベースの定義（狭義）

我々は，データベース管理システムが共通に持つべき機能を想定して，以下のようにデータベースの定義をする．やや狭い定義になる（北川他, "データベースシステム", オーム社）.

「複数の応用目的での共有を意図して組織的かつ永続的に格納されたデータ群」

キーワードは（私が重要と思う順序で），

- 永続的：データを極力失わない工夫がある
- 共有：複数人で利用しても問題を起こさない
- 複数の応用：一つのデータをいろいろに使える
- 組織的：データを整理して管理することができる

Excelは狭義の意味ではデータベースではない

- 共有の仕組みが貧弱である
  - データベースは複数利用者が使っても矛盾を起こさない仕組みが用意される
  - Excelは基本的には一人で使う．複数人で使うときには気を遣う
  - 通常は同じファイルを同時に利用することが禁止される
  - 注：Microsoft 365ではオンラインの共同作業がサポートされている
- 複数の応用に利用しにくい
  - データベースは，一つのデータを様々なアプリケーションから利用する
    * ただし，正しくデータベースが設計できる前提は必要
  - Excelは，少し構造を変更するとそれを利用するアプリケーションに影響がでやすい

データベースはどこで活用されているのか

- 銀行
  - 銀行のATMから現金引き出し，他の口座に振り込み
  - データ矛盾を絶対に作ってはいけない
  - 例）10000円振り込んだのに，自分の口座は減って，相手の口座は増えていない
- コンビニ
  - 買い物→コンビニのレジ→データを集約
  - 集めたデータから，売れ筋を分析→在庫の増減に反映
- インターネットで
  - オークションやインターネットショッピング

ただし，データベースの定義・概念も最近ゆらいでいる

- 「ビッグデータ」を扱うためのNoSQLと呼ばれる新しいDBMS
- GoogleやAmazonから始まった
- 従来のDBMSの要件を若干緩くすることで大量データ操作を可能にする
- 後半の授業でふれる（第14回予定）

Topic 3

「データベース管理システム」の機能

教科書：第1章 p.5-p.13

データベースの4つのキーワードについて掘り下げる

永続的って何？

ざっくり言えば，**「電源を切ってもデータが消えないこと」**．反対語は**揮発的**

- 英語だと，persistency
  - persistentが，持続する・固執するといった意味

コンピュータで言えば，ファイルに書き込みディスクに保存されること

例えば・・・

- PowerPointで資料を作っていたけど，途中でPCがフリーズして，作業の結果が消えてしまった

というのは，永続化（永続的とすること・永続性を与えること）に失敗したわけだ

コンピュータの記憶媒体と永続性

自分のPCの記憶媒体を確認してみよう

- 設定→システム→バージョン情報：実装RAMの容量を確認
- 設定→システム→ストレージ→ストレージの詳細設定→ディスクとボリューム：ディスクの容量や種類を確認

記憶媒体とは？

- プログラムで利用するデータを，一時的ないしは永続的に保存する領域

記憶媒体	説明
(CPU)キャッシュメモリ	（CPUの中の)高速小容量のメモリ．多段階でL2はL3よりもCPUに近い
メインメモリ	CPUと補助記憶装置の中間で記憶するメモリ
SSD (Solid State Drive)	半導体素子を用いた補助記憶装置
ハードディスク	電磁的に記憶する補助記憶装置
コンパクトディスク	光で読み取る補助記憶のメディア

データベースの記憶媒体の主役はハードディスク

- 大容量データを扱うため
- データを失わないノウハウも積まれている

見たことありますか？



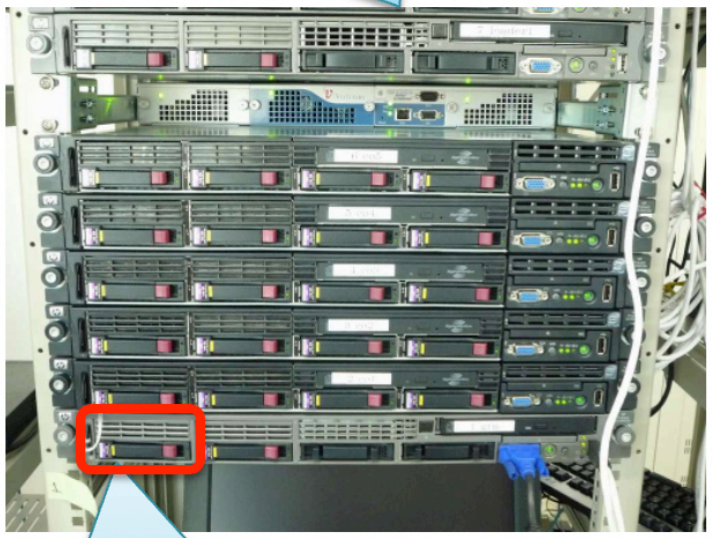



サーバシステムにおけるハードディスク



サーバ用のラック

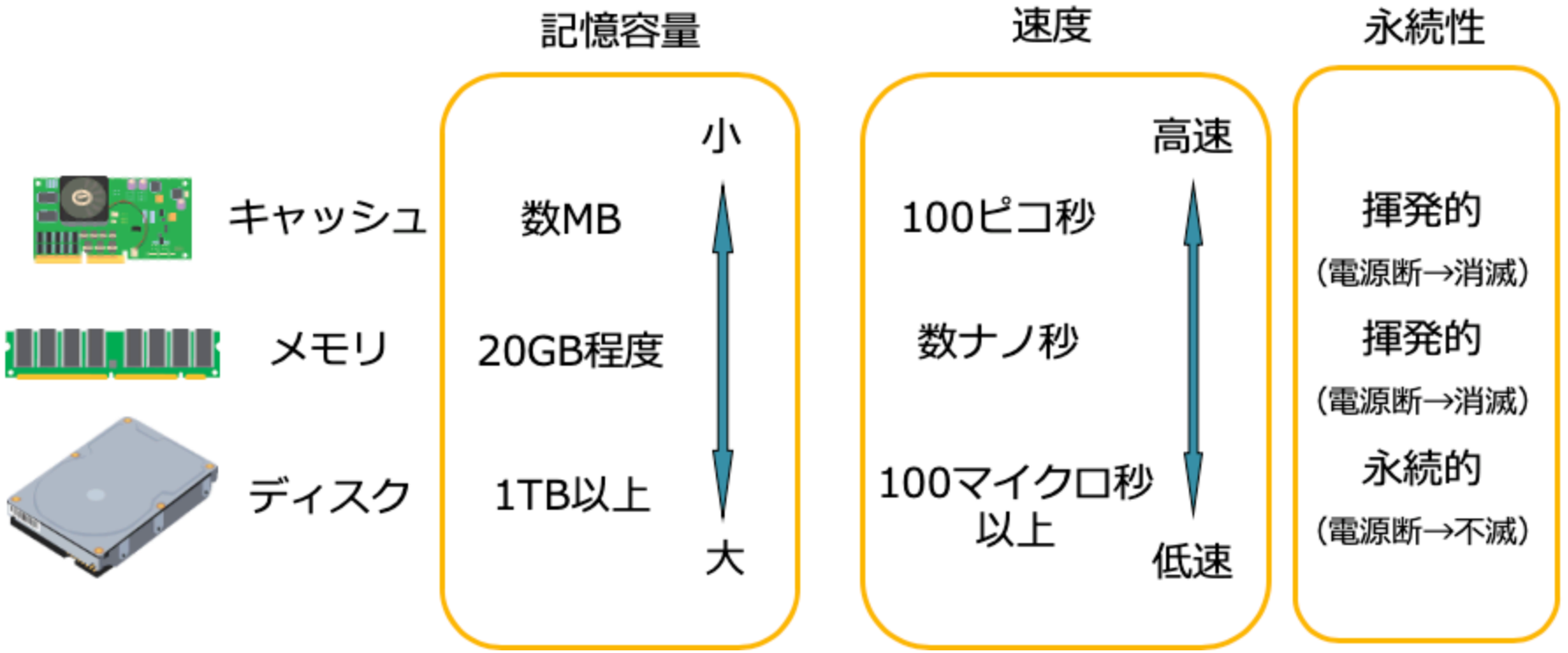
ラックの上部を拡大



この1つがハードディスク1つに対応
→ 赤い爪を引っ張ると外に出てくる

記憶媒体におけるトレードオフ

- CPUに近いほど，小容量だが，高速な記憶媒体を使う
- 高速な記憶媒体は高価だからである



永続性に対するDBMSの役割

DBMSの役割

- データベースはデータを確実に永続化する必要がある
- でも，高速化のためには，できるだけメモリ上で処理する必要がある
- DBMSはメモリと補助記憶とのやりとりを制御して，高速化と永続化を両立させる

Excelとどこが違うか

- Excel：（基本的には）ファイルをすべてメインメモリに読み込んで，永続化する（保存する）ときは，すべてのデータを一度にディスクに書き込む．
- DBMS：ディスクへの書き込みタイミングや書き込む範囲を制御している
  - 扱うデータが大きいから，すべてのデータは同時にメインメモリに読み込めない

組織的って何？

データベースは，**「データモデル」** を用いて組織的にデータを整理できる

データモデルとは？

- 情報科学ではよく使われるが，その分野毎でいろいろな意味で使われる
  - 例：データサイエンスでは，データを予測する数式等をモデルという
- 「データモデル」における「モデル」は，「言語」に近いイメージ
  - 同じ意味内容も，英語でも，日本語でも表現できる
  - 教科書では「記号系」と呼んでいる（難しい…）
  - 参考書では「規約」と呼んでいる
- データモデルとは **「データの構造，操作，制約（意味）などを抽象化した規則」**

データモデルの例：リレーショナルデータモデル

- リレーショナルデータモデルで記述した情報の例

科目

科目名	単位数
データベース	2
ネットワーク	2

学生

学籍番号	学生名	住　所
S1	田　中	横　浜
S2	鈴　木	東　京
S3	佐　藤	横　浜

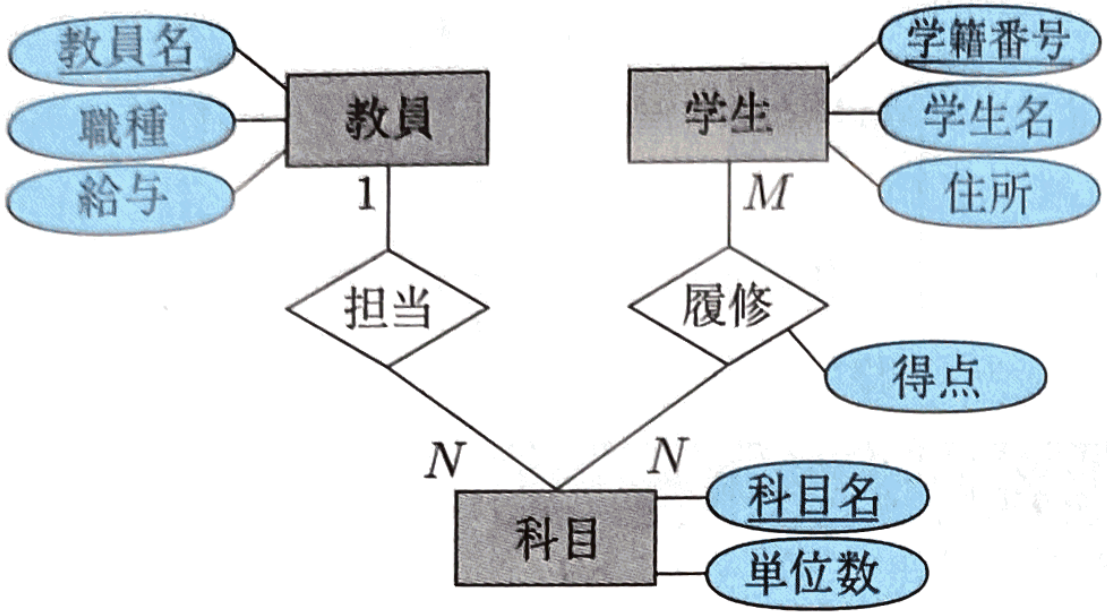
履修

科目名	学籍番号	得　点
データベース	S1	80
データベース	S2	100
ネットワーク	S2	50
ネットワーク	S3	70

- **表構造**で情報を整理する　→　データモデル定義の「構造」
- 「操作・制約」はSQL言語を用いる（次回以降学ぶ）

データモデルの例：ERモデル

- ER（実体関連 Entity Relationship）モデルで記述した情報の例



- 四角が実体，ひし形が関連，丸が属性
- データの全体像をとらえる「概念設計」で用いられる
- 構造・制約は図で表現されるが（ER図），操作は（一般的には）ない

データモデルの例：その他のモデル

その他に，

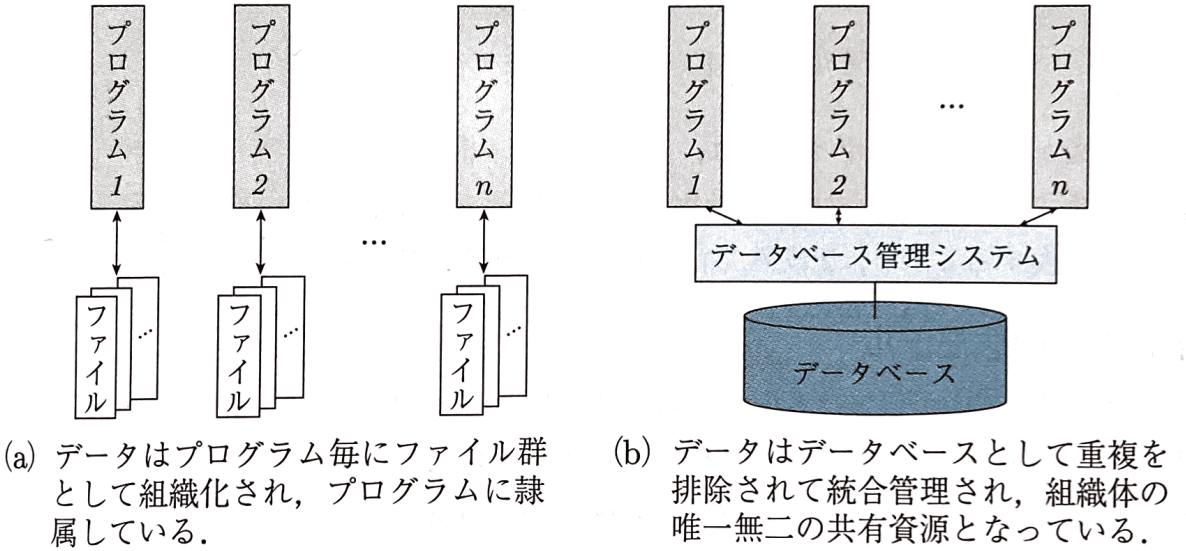
- ネットワークデータモデル
- 階層（ハイアラキカル）データモデル
- オブジェクト指向データモデル

などがある（詳細は，教科書を参照）

- ネットワーク・階層データモデルを採用したDBMSは，古くからある銀行等の大規模システムで利用されており，まだ稼働しているものもある．新規に使われることはない．
- オブジェクト指向モデルを用いたDBMSは，1980年代後半から多く開発されたが，その後，技術要素の多く（複合オブジェクト等）が関係データベースに取り込まれ，現在ではあまり使われない

共有と複数応用って何？

- ファイルに比べてデータベースとは，データが共有され様々なプログラムからアクセスできる点が違う



(a) データはプログラム毎にファイル群として組織化され，プログラムに隷属している．

(b) データはデータベースとして重複を排除されて統合管理され，組織体の唯一無二の共有資源となっている．

- このようなデータベースを利用して特定の応用のために作成されたプログラムを**応用プログラム（アプリケーションプログラム・または略してアプリケーション）**と呼ぶ

共有と複数応用って何？(続き)

- データベース管理システムは，共有され複数の応用プログラムからアクセスされるために発生する諸課題を解決する
- 代表的な技術は，「同時実行制御」
  - 銀行などのオンラインシステムを正しく動作させるための基礎
  - 複数の書き込みが同時に行われても，矛盾を発生させない